

Estudo de Processos e suas Variáveis

Aluno: Marcelo Antonio Pereira Marcolino

Universidade São Judas Tadeu - Campus Mooca

UC: Sistemas Automatizados (SA) - Turma ESO1AN-MCE3 - 2026.2

Professor: Robson Calvetti

Atividade: Sala de Aula Invertida - Pesquisa e Entrega de Resumo (TP00)

São Paulo, 16 de agosto de 2026

Material derivado de estudo - recorte do Resumo Completo (v4) do TP00; publicação somente mediante autorização específica.

2. Estudo de Processos e suas Variáveis

Para automatizar, é preciso primeiro entender o processo: como ele produz, que grandezas o descrevem e como essas grandezas podem ser medidas e controladas. Este módulo organiza esses conceitos a partir das fontes consultadas.

2.1 Classificação dos processos

Os processos industriais podem ser classificados por eixos diferentes e complementares. Um primeiro eixo é a natureza do fluxo de produção: na indústria de processos, a função processamento envolve reações químicas, separação ou mistura, secagem e cozimento, e esses processamentos podem ser contínuos ou por batelada (FILIPPO FILHO, 2014, p. 31). Lamb (2015, p. 42) exemplifica os processos contínuos com as produções química, alimentícia e de bebidas, em que os ingredientes são misturados continuamente para produzir a "receita" de um produto.

Um segundo eixo, distinto do primeiro, é a dependência de temporização: para Lamb (2015, p. 42), processos síncronos dependem de um relógio principal ou de um sinal de temporização (dispositivos acionados por cames sobre um eixo são exemplos), enquanto processos assíncronos não dependem de temporização principal — por exemplo, quando a chegada de uma peça ao posto é detectada por um sensor, em vez de sinalizada pela esteira. As linhas de produção podem ser síncronas, assíncronas ou uma combinação de ambas. Note-se que os dois eixos se combinam na prática: uma mesma instalação pode reunir trechos síncronos e assíncronos, e um fluxo contínuo pode conviver com eventos discretos de supervisão.

2.2 Variáveis contínuas e discretas

Uma variável contínua pode se modificar continuamente ao longo do tempo — temperatura, pressão, nível, vazão, velocidade linear ou angular e aceleração são exemplos. Já a variável discreta representa um estado e, na terminologia de Filippo Filho, é também denominada binária: assume 0 ou 1, indicando estados como ligado/desligado, avançado/recuado, alto/baixo, sim/não (FILIPPO FILHO, 2014, p. 40). No contexto da lógica discreta de automação — a lógica dos CLPs — os estados digitais 0/1 são os elementos básicos, enquanto os valores analógicos são representados por um número inteiro ou real (LAMB, 2015, p. 12).

No nível dos sinais, as entradas analógicas assumem a forma de variações de tensão ou de corrente: um dispositivo analógico pode medir posição, velocidade, vazão ou outra característica física, e esses sinais são convertidos em números digitais; no sentido inverso, as saídas analógicas convertem um setpoint digital em um sinal analógico que comanda, por exemplo, a velocidade de um motor ou a posição de uma válvula (LAMB, 2015, p. 12).

Nos sensores discretos binários tratados por Camargo, a saída em dois estados informa se determinado evento ocorreu (CAMARGO, 2014, p. 68). Entre as grandezas e condições monitoradas nos exemplos consultados: encoders rotativos medem a velocidade de eixos e indicam o sentido de rotação, dando suporte ao controle de posicionamento (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 0:29–0:52); sensores capacitivos são muito utilizados na medição de nível (CITISYSTEMS, 2019b, 2:54–3:01); e, na medição de temperatura, cada tipo de sensor exige algum nível de condicionamento de sinal antes da aquisição e digitalização (NATIONAL INSTRUMENTS, [s.d.]).

As faixas analógicas comuns em aplicações industriais são 0–20 mA ou 4–20 mA em corrente e 0–10 VCC em tensão; segundo Lamb (2015, p. 15-16), o controle de corrente é considerado menos suscetível a ruídos elétricos e, portanto, mais estável.

2.3 Setpoint, erro e distúrbios

O controlador toma decisões com base em duas informações: o valor desejado (setpoint) e o valor da variável controlada naquele instante; ele subtrai os dois valores e usa a eventual diferença para tomar as ações necessárias, a fim de que a variável controlada volte ao valor desejado (CAMARGO, 2014, p. 35). Camargo propõe ainda uma classificação dos distúrbios que afastam o processo do valor desejado: distúrbio da alimentação (mudança de energia ou material na entrada do processo), distúrbio de demanda (mudança na saída) e distúrbio da variável de referência (alteração do próprio setpoint) (CAMARGO, 2014, p. 35).

2.4 Malha aberta e malha fechada

O controle em malha aberta caracteriza-se por não utilizar medições da variável controlada para realizar as suas ações. O exemplo de Camargo (2014, p. 35-36) é a máquina automática de lavar roupas, que opera com parâmetros pré-programados — mostrando que é possível obter bons resultados com controle em malha aberta.

Em sistemas de malha fechada, um sensor monitora a variável de processo — que pode ser a velocidade de um motor, a pressão ou a vazão de um líquido, a temperatura ou qualquer variável que precise ser controlada. O valor é digitalizado em escala de unidades de engenharia e comparado com o ponto de ajuste do sistema; a diferença entre o ponto de ajuste e a variável de processo é o erro, que deverá ser minimizado pelo sistema. Sistemas de malha fechada muitas vezes são realizados com algoritmos de controle PID (LAMB, 2015, p. 16).

Filippo Filho (2014, p. 40-41) resume o objetivo geral: o controle automático atua para que o processo mantenha uma determinada variável contínua em um valor pré-ajustado (setpoint); no caso de eventos discretos, o objetivo é executar comandos que produzam um determinado evento quando o processo alcança um determinado estado. Na arquitetura do seu exemplo do tanque, no controle contínuo o sensor alimenta um "regulador", e a relação entre o erro — diferença entre o valor medido e a referência — e a ação de controle é estabelecida por um algoritmo de controle; no controle discreto, um "processador de comandos" ordena as ações de ligar e desligar.

2.5 Fechamento

O estudo do processo — sua classificação, suas variáveis e a forma de controlá-las — é o que orienta todo o restante do projeto de automação: a escolha dos sensores (módulo 4) e dos transdutores (módulo 5) que medirão as variáveis, e a definição da estratégia de controle que agirá sobre elas. A decisão de automatizar em si, com seus ganhos e limites, é o tema do módulo 3.

Referências

CAMARGO, Valter Luís Arlindo de. Elementos de automação. São Paulo: Érica/Saraiva, 2014. E-book (ISBN 9788536518411). Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518411>. Acesso em: 16 ago. 2026.

CITISYSTEMS. Sensor Capacitivo - Como Funciona. [vídeo]. YouTube, 12 out. 2019b. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=oqJjyCSz-sU>. Acesso em: 16 ago. 2026.

FILIPPO FILHO, Guilherme. Automação de processos e de sistemas. São Paulo: Érica, 2014. E-book (ISBN 9788536518138). Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518138>.

Acesso em: 16 ago. 2026.

LAMB, Frank. Automação industrial na prática. Porto Alegre: AMGH, 2015. E-book (ISBN

9788580555141). Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555141>.

Acesso em: 16 ago. 2026.

NATIONAL INSTRUMENTS. Measuring Temperature with Thermocouples, RTDs, and Thermistors. [S. l.]: NI, [s.d.]. Disponível em:

<https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/sensor-fundamentals/measuring-temperature-with-thermocouples-rtds-and-thermistors.html>. Acesso em: 16 ago. 2026.

PEPPERL+FUCHS BRASIL. Encoders Rotativos. [vídeo]. YouTube, 28 abr. 2017. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=WaoQTfP7Wvo>. Acesso em: 16 ago. 2026.